

Partiel juin 2023 – Physique 1

UE de physique 1

EMI1 / 2022 – 2023

Durée : 4h

Consignes spécifiques :

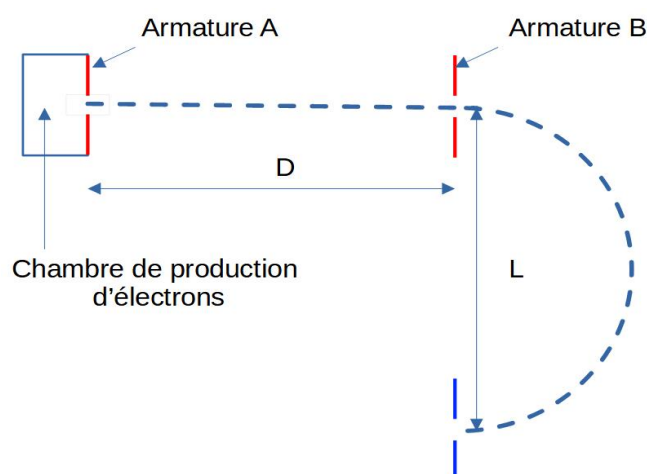
- Aucun document,
- Calculatrice autorisée
- Laisser une marge à gauche
- Une copie trop mal présentée s'expose à un retrait de points
- Mettre son nom sur chaque copie
- Sujet prévu pour 3h

Nom : _____

Prénom : _____

Mécanique (50 min)

Le dispositif schématisé ci-contre permet dans une première expérience d'accélérer des électrons produits dans la chambre en leur donnant une trajectoire d'abord rectiligne entre les armatures A et B, puis circulaire, les deux parties de la trajectoire étant dans le plan de la feuille. Dans une seconde expérience, la chambre de production d'électrons est changée par une chambre de production de noyaux de carbone.



Données

- masse de l'électron $m_e = 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
- charge de l'électron $e = -1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
- nombre d'Avogadro $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- configuration électronique de l'atome de carbone dans son état fondamental : $1s^2 2s^2 2p^2$.
- masse molaire du carbone $M = 12,0 \text{ g/mol}$

Première expérience (mouvement d'électrons)

1. Donner (sans calcul) la nature, la direction et le sens des champs uniformes et constants qu'il faut imposer à un tel dispositif.
2. Si les électrons produits ont une vitesse nulle à la sortie de la chambre, exprimer leur vitesse entre les armatures en fonction du temps, de leur masse m , de leur charge q et de la valeur du champ entre les armatures.
3. Exprimer maintenant cette vitesse en fonction de la position x entre les armatures et non en fonction du temps. On prendra $x = 0$ à l'armature A et $x = D$ à l'armature B.

Nom : _____ Prénom : _____

4. Exprimer le travail de la force qui a permis l'accélération des électrons d'une armature à l'autre, d'abord en fonction du champ, puis en fonction de la différence de potentiel V ?
5. Énoncer le théorème de l'énergie cinétique et en déduire la différence de potentiel permettant que la vitesse en B soit $v_B = 3,0 \cdot 10^6$ m/s.
6. Quels seraient la vitesse en B, puis le travail entre A et B, si la distance entre les plaques avait été 10 % plus grande, alors que la différence de potentiel V avait été la même ?
7. Rappeler sur le schéma de l'expérience la direction et le sens des vecteurs de la base locale $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ puis exprimer la 2^e loi de Newton en coordonnées cylindriques pour le mouvement des électrons dans la partie circulaire (on admet sans démonstration que c'est effectivement un cercle de rayon R). En déduire que la trajectoire est parcourue à vitesse angulaire constante.
8. Quelle doit être l'intensité du champ B pour que $L = 20$ cm.
9. Quel est le travail de la force qui permet cette trajectoire ?

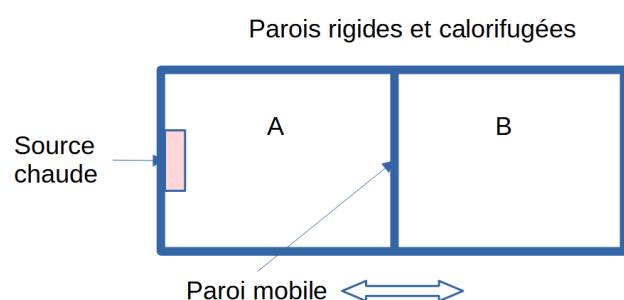
Seconde expérience (mouvement de noyaux de carbone)

10. On remplace la chambre de production d'électrons par une chambre qui produit des noyaux de carbone. Que faut-il changer au dispositif (en conservant la même distance D et la même longueur L) pour que ces noyaux de carbone aient le même mouvement que les électrons ci-dessus ? On attend un raisonnement sans nouveaux calculs.
11. Le carbone possède 1 % d'un isotope de masse molaire 13,0 g/mol. Que devient cet isotope lors de l'expérience.

Thermodynamique (50 min)

On effectue plusieurs transformations dans une enceinte à parois rigides et calorifugées de volume $V = 4,00$ L. L'enceinte est séparée en deux compartiments A et B par une paroi intérieure mobile sans frottements et calorifugée. Les deux compartiments contiennent de l'air, assimilé à un gaz parfait diatomique. Initialement, l'air dans chacun des compartiments est caractérisé par les paramètres suivants : $p_0 = 1,01$ bar, $V_0 = 2,00$ L et $T_0 = 27$ °C.

Une source chaude fournit de la chaleur au gaz A. La source chaude provoque une dilatation du gaz A jusqu'à la valeur $V_A = 2,20$ L.



Données

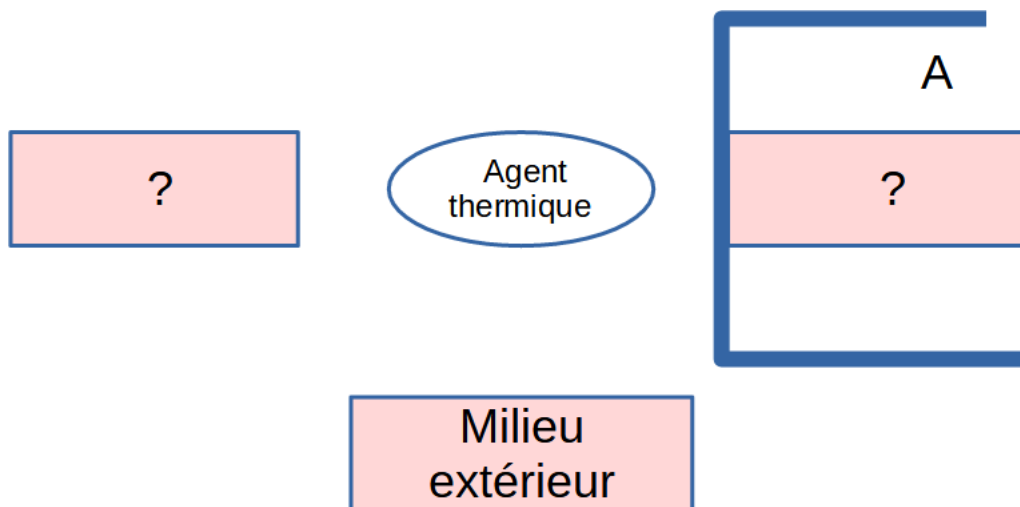
$$R = 8,314 \text{ U.S.I.}$$

$$\gamma(\text{air}) = 1,4$$

Capacité calorifique de l'eau liquide : $C_e = 4,18$ J/g/K

$$\text{Capacités calorifiques de l'air : } C_V = \frac{5}{2} R \text{ et } C_P = \frac{7}{2} R$$

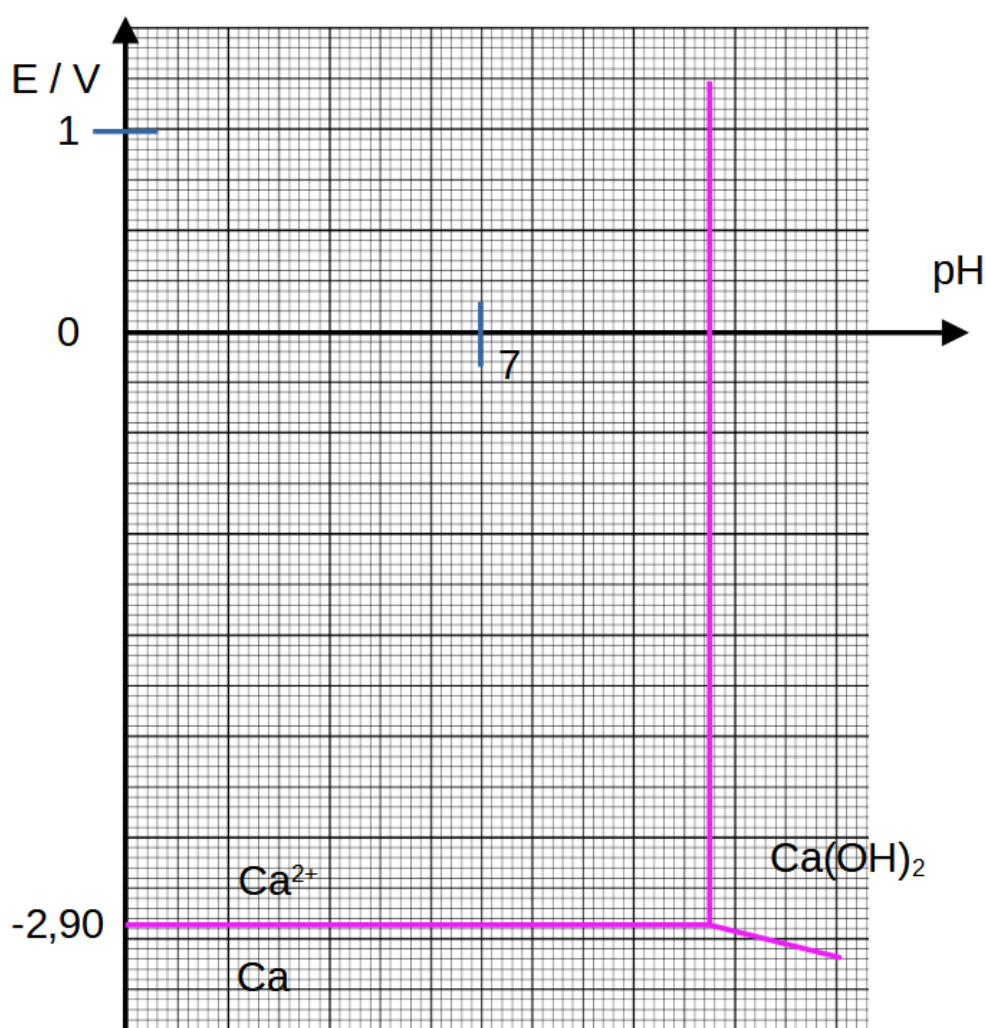
1. Calculer la quantité de matière dans chacun des compartiments.
2. La dilatation subie par le gaz A provoque une transformation du gaz B que l'on suppose réversible. Calculer le nouveau volume et la nouvelle pression du gaz B.
3. La température de la source de chaleur a été maintenue constante $T_C = 200^\circ\text{C}$ pendant qu'elle apportait la chaleur $Q = 165 \text{ J}$ au gaz A. Calculer la variation d'entropie du gaz A au cours de son chauffage.
4. Pendant le même temps, quelle est la variation d'entropie du gaz B ? Justifier la réponse.
5. On bloque la paroi telle que le volume du compartiment A est $V_0 = 2 \text{ L}$ et l'on amène la température du gaz A à $T_2 = 80^\circ\text{C}$. On introduit alors dans le compartiment A une masse $m = 10 \text{ g}$ d'eau liquide à 20°C . On considère que le compartiment A possède une valeur en eau $\mu = 25 \text{ g}$. Quelle serait la température T_3 dans le compartiment A si l'eau ne se vaporisait pas ?
6. Le fait que l'eau se vaporise partiellement conduit-il à une température finale plus élevée ou plus basse que la température calculée à la question précédente ? Justifier la réponse (seule la justification est notée).
7. La source de chaleur utilisée pour chauffer le compartiment A est une pompe à chaleur (PAC). Elle est schématisée sur la figure suivante. On demande de légender la figure, en particulier de dire quelle est la source chaude et la source froide, puis d'indiquer les transferts d'énergie (W , Q_C et Q_F) en précisant leurs signes, donc leurs sens sur le schéma.



8. Exprimer la variation d'énergie interne ΔU au cours d'un cycle de l'agent thermique en fonction des échanges énergétiques, justifier que $\Delta U = 0$.
9. Justifier que l'on puisse écrire $\frac{Q_C}{T_X} + \frac{Q_F}{T_Y} = 0$ en précisant ce que sont T_X et T_Y .
10. On définit l'efficacité de la PAC comme le rapport entre l'énergie apportée au compartiment A et le travail fourni par le milieu extérieur à la PAC. Calculer cette efficacité quand la température de A est $T_A = 60^\circ\text{C}$ et la température extérieure $T_{\text{ext}} = 20^\circ\text{C}$.

Chimie en solution (45 min)

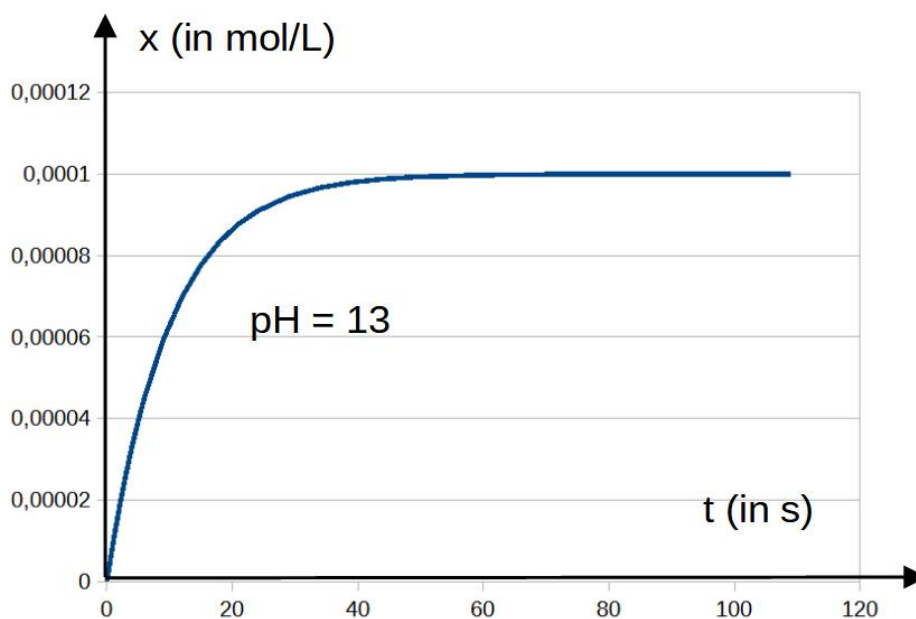
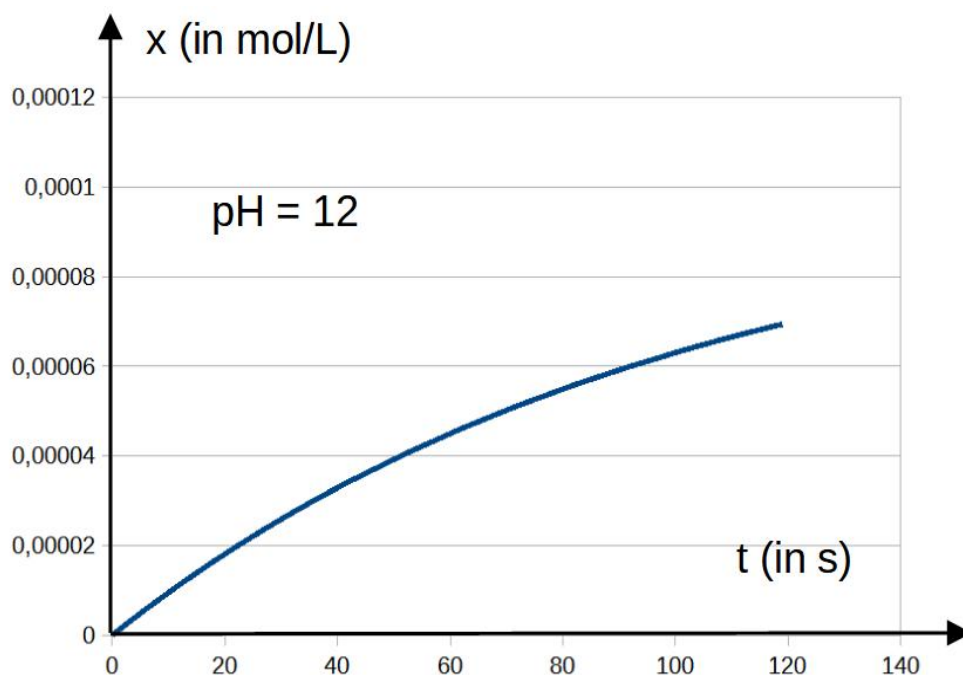
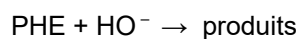
- 1) Le calcium est un élément chimique dont le numéro atomique est $Z = 20$. Donner la configuration électronique de l'atome de calcium dans son état fondamental.
- 2) En déduire la formule de l'ion calcium. Justifier la réponse.
- 3) Sachant que le brome est un halogène, en déduire la formule du bromure de calcium. Justifier la réponse.
- 4) La solubilité du sulfate de calcium CaSO_4 , de masse molaire $M = 116,1 \text{ g/mol}$ est $s = 0,21 \text{ g}$ pour 100 mL d'eau. En déduire le produit de solubilité de ce composé ionique.
- 5) Une eau minérale contient des ions calcium telle que la concentration de cet ion est $[\text{Ca}^{2+}] = 0,010 \text{ mol/L}$. On ajoute de la soude concentrée à cette eau minérale de sorte que son pH augmente sans que son volume ne varie sensiblement. On voudrait savoir à partir de quel pH l'hydroxyde de calcium Ca(OH)_2 est susceptible de précipiter. Le produit de solubilité de l'hydroxyde de calcium est $K_s = 4,26 \cdot 10^{-6}$.
- 6) Le diagramme E – pH du calcium est donné ci-dessous. Calculer la pente de la frontière entre Ca(OH)_2 et Ca.
- 7) On rappelle que les E° des couples de l'eau sont 0,00 V et 1,23 V. Déduire de ces informations s'il existe des domaines de pH pour lesquels le calcium Ca est stable dans l'eau ? Qu'en est-il de la stabilité des ions Ca^{2+} .

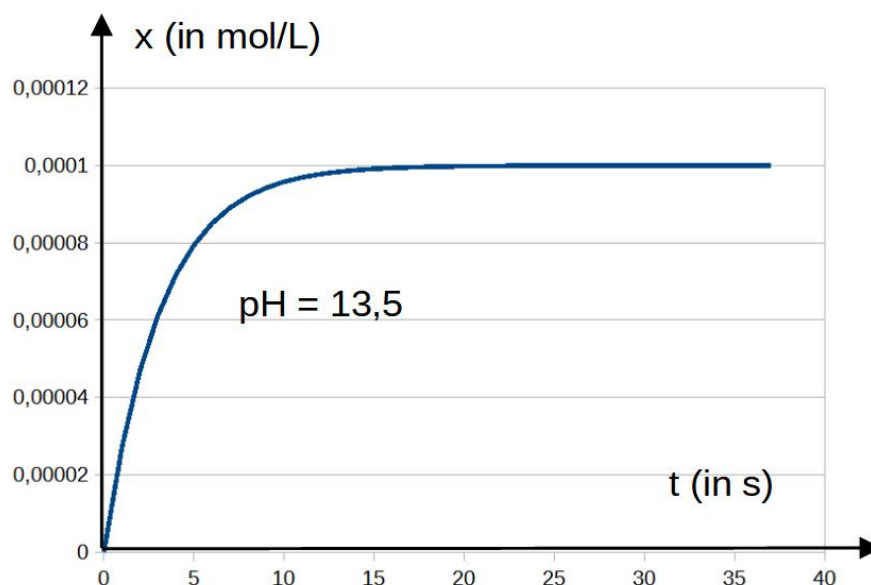


Cinétique chimique (35 min)

En milieu basique, au-dessus de pH 9, la phénolphthaléine devient instantanément rouge fuchsia, mais si le pH est beaucoup plus élevé, cet indicateur coloré se décolore lentement. Cette décoloration a été suivie en fonction du temps à différents pH et l'avancement x par unité de volume de la décoloration en fonction du temps est donné dans les courbes ci-dessous. Dans chaque cas, la concentration initiale en phénolphthaléine est $[PHE]_0 = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$. La vitesse initiale à pH = 13 est $v_0 = 1,1 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L/s}$ et à pH = 13,5 la vitesse initiale est $v_0 = 3,3 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L/s}$

L'équation de la réaction de décoloration est notée





1. Déterminer la vitesse initiale à pH, = 12.
2. Calculer les concentrations initiales $[\text{HO}^-]_0$, pour ces trois expériences.
3. Tracer un graphe permettant d'en déduire que la réaction est d'ordre partiel 1 en HO^- . On pourra utiliser le papier millimétré fourni ci-dessous.
4. Tracer sur le graphe à pH = 12 l'évolution temporelle de la concentration en PHE.
5. D'autres expériences permettraient de montrer que la loi de vitesse est $v = k [\text{PHE}] [\text{HO}^-]$. Pourquoi, dans les trois expériences ci-dessus, peut-on considérer que la vitesse de décoloration de PHE est de pseudo-ordre 1 ?
6. Intégrer cette loi de vitesse et exprimer la concentration [PHE] en fonction du temps.

*

*

*

Nom : _____ Prénom : _____

